

M-作用范畴的完整结构与连贯性定理

2026 年 6 月 20 日

1 前置准备：么半范畴

定义 1 (么半范畴): 一个么半范畴 $\mathbf{M}$ 由以下数据构成:

- 一个普通范畴 $\mathbf{M}$;
- 张量积双函子 $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$;
- 单位对象 $I \in \mathbf{M}$;
- 自然同构的结合子 $\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C)$;
- 自然同构的左单位子 $\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A$ 与右单位子 $\rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A$ 。

且满足以下公理:

- **五边形等式** (结合子一致性): 以下图表可交换

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A \otimes B, C, D}} & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \xrightarrow{\alpha_{A, B, C \otimes D}} A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \\
 \alpha_{A, B, C} \otimes \text{id}_D \downarrow & & \uparrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D} \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A, B \otimes C, D}} & A \otimes ((B \otimes C) \otimes D)
 \end{array}$$

- **三角形等式:** 以下图表可交换

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A, I, B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 \rho_A \otimes \text{id}_B \downarrow & & \downarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\
 A \otimes B & \xrightarrow{\text{id}_{A \otimes B}} & A \otimes B
 \end{array}$$

2 M-作用范畴的严谨定义

设 $\mathbf{M} = (\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 为么半范畴, $\mathbf{C}$ 为普通范畴。

定义 2 (M-作用范畴, M-actegory): $\mathbf{C}$ 上的一个左 M-作用结构由以下数据构成:

- 作用双函子 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, 将 (M, X) 映为 $M \triangleright X$;
- 作用结合子: 自然同构 μ , 其分量为

$$\mu_{P, Q, X} : (P \otimes Q) \triangleright X \xrightarrow{\sim} P \triangleright (Q \triangleright X)$$

- 作用单位子：自然同构 l ，其分量为

$$l_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$$

满足两个公理。

2.1 作用五边形等式

对于任意 $P, Q, R \in \mathbf{M}$ 和 $X \in \mathbf{C}$ ，以下图表必须可交换：

$$\begin{array}{ccc}
 ((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q, R, X}} & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \xrightarrow{\mu_{P, Q, R \triangleright X}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)) \\
 \alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X \downarrow & & \uparrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X} \\
 (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P, Q \otimes R, X}} & P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X)
 \end{array}$$

交换性即对应方程：

$$\mu_{P, Q, R \triangleright X} \circ \mu_{P \otimes Q, R, X} = (\text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X}) \circ \mu_{P, Q \otimes R, X} \circ (\alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X)$$

2.2 作用三角形等式

对于任意 $M \in \mathbf{M}$ 和 $X \in \mathbf{C}$ ，以下图表必须可交换：

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M, I, X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\
 \rho_M \triangleright \text{id}_X \downarrow & & \downarrow \text{id}_M \triangleright l_X \\
 M \triangleright X & \xrightarrow{\text{id}_{M \triangleright X}} & M \triangleright X
 \end{array}$$

3 允许的态射及其组合方式

在这一系统中，合法图表中的态射（边）严格由以下生成元组合而成。

3.1 基础态射（生成元）

1. 来自 $\mathbf{M}$ 的内部结构： α （结合子）， λ （左单位子）， ρ （右单位子），以及它们的逆 $\alpha^{-1}, \lambda^{-1}, \rho^{-1}$ 。
2. 来自作用的边界结构： μ （作用结合子）， l （作用单位子），以及它们的逆 μ^{-1}, l^{-1} 。
3. 恒等态射：对任意合法对象 A ， $\text{id}_A : A \rightarrow A$ 。

3.2 组合方式

- 串行组合（纵合， $\circ$ ）：若有 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow C$ ，则 $g \circ f : A \rightarrow C$ 。
- 并行组合（横合，函子局部扩充）：因为 $\otimes$ 和 $\triangleright$ 都是函子，可以在局域施加基础态射而保持其他部分恒等：

- 内部重组： $f \otimes \text{id}_M$ （仅改变张量积的一个因子）。
- 边界重组： $f \triangleright \text{id}_X$ （仅改变作用者内部结构）， $\text{id}_M \triangleright g$ （仅改变承受者内部状态）。

注：系统中任意合法态射都是上述生成元经有限次 $\circ$ 、 $\otimes$ 、 $\triangleright$ 组合而成的复合态射。

4 合法形态的充要条件——二叉树视角

给定 n 个作用者 $M_1, M_2, \dots, M_n \in \mathbf{M}$ 与唯一承受者 $X \in \mathbf{C}$ 。一棵由 $\otimes$ 和 $\triangleright$ 节点构成的二叉树 T 是合法表达式（合法顶点）当且仅当：

1. 叶子序列完备且有序：从左到右遍历叶子，序列精确为 $(M_1, M_2, \dots, M_n, X)$ 。
2. $\otimes$ 节点的 « 纯内部约束 »：树中任意 $\otimes$ 节点的左右子树所有的叶子只能是 M_i ，绝对不能包含 X 。
3. $\triangleright$ 节点的 « 跨界约束 »：树中任意 $\triangleright$ 节点的左子树必须是纯 M 树（不含 X ），其右子树必须包含且只包含那唯一的 X 。
4. 根节点的归属：若 $n \geq 1$ ，整棵树的根节点必须是 $\triangleright$ ，保证最终计算结果落在 $\mathbf{C}$ 中。

5 五边形等式的深意与连贯性定理的闭环

5.1 核心动机：消除结构性分歧

当将一堆作用者打包成 $((P \otimes Q) \otimes R)$ 扔向 X 时，存在两种截然不同的策略：

- 纯解包路径：先用 $\mu_{P \otimes Q, R, X}$ 拆最外层，再用 $\mu_{P, Q, R \triangleright X}$ 拆第二层。
- 先重组再解包路径：先用 $\alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X$ 在 $\mathbf{M}$ 内部重绑定，接着用 $\mu_{P, Q \otimes R, X}$ 拆外层，最后用 $\text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X}$ 拆内层。

若不加以约束，这两条路径可能给出不同的复合态射，导致系统歧义。

5.2 五边形等式如何消除分歧

作用五边形等式强制规定：以上两种策略在最小冲突规模（ $n = 3$ ）下绝对等价：

$$\mu_{P, Q, R \triangleright X} \circ \mu_{P \otimes Q, R, X} = (\text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X}) \circ \mu_{P, Q \otimes R, X} \circ (\alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X)$$

这个等式连同作用三角形等式，构成了数学归纳法的基础步（Base Case）。

5.3 连贯性定理（Coherence Theorem）

定理（M-作用范畴连贯性）：对于任意 n ，任意两个合法表达式（树 T 和 T' ）之间，由允许态射组成的任意路径都相等。换言之：

$$\text{Hom}_{\text{合法范畴}}(T, T') \text{ 是单点集（即至多一个态射）。}$$

特别地，任何合法形态都可以唯一地等价转换为 « 标准梳子 »：

$$M_1 \triangleright (M_2 \triangleright (\dots \triangleright (M_n \triangleright X) \dots))$$

证明概要：五边形等式（ $n = 3$ 情形）与三角形等式提供了归纳基础。对于 $n > 3$ ，任何合法形态的转换总可以分解为一系列局部重构，每一步只涉及最多三个作用者的重绑定，从而归结到基础情形。由于每一步局部变换的结果唯一且与路径无关，整体变换的唯一性得证。

5.4 么半范畴五边形与作用五边形的结构性比较

为完整理解，下面并列比较么半范畴的内部五边形和 M-作用范畴的外部五边形。可以看出二者形态同源——作用五边形本质上是将内部结合子 α « 投射 » 到被作用对象上的结果。

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D \rightarrow (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \rightarrow A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) & & \\
 \downarrow \alpha \otimes \text{id} & & \uparrow \text{id} \otimes \alpha \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D \longrightarrow A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) & & \\
 \\
 ((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \xrightarrow{\mu^{P \otimes Q, R}} (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \xrightarrow{\mu^{P, Q, R}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)) & & \\
 \downarrow \alpha \triangleright \text{id} & & \uparrow \text{id} \triangleright \mu_{Q, R, X} \\
 (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P, Q \otimes R, X}} P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) & &
 \end{array}$$

上图（么半范畴五边形）约束 α 的内部一致性；下图（作用五边形）将同样的结构外化到作用范畴之上，确保内部重组与逐层作用之间不可区分。

6 总结：从定义到全局唯一性的完整闭环

- M-作用范畴在结构上是一个 $(\mathbf{M}, \mathbf{C}, \triangleright, \mu, l)$ 的五元组。
- 合法表达式——二叉树由 n 片 M -叶与 1 片 X -叶严格限定排列规则。
- 允许态射是极小的生成元集合（ $\alpha, \lambda, \rho, \mu, l$ 及其逆和恒等）通过纵合与横合有限次拼接而成。
- 五边形公理（ $n = 3$ ）守住局部底线，成为归纳的基石。
- 连贯性定理宣告了整个系统无歧义：任何两个合法表达式之间，所有态射路径等价。

正是这张公理网络，将一个极易产生歧义的 « 内部组装 / 外部作用 » 双层结构，坍塌为拥有唯一典范形态（标准梳子）的完美代数世界。